

《多媒体技术》教学大纲

一、课程基本信息

课程编号	1435292
课程名称	多媒体技术
英文名称	Multimedia technology
课程类别	通识教育课（）；学科教育课（）；专业教育课（√）；实践教学课（）；交叉学科课（）
课程性质	选修
课程总学分	2 学分
课程总学时	32 学时
适用专业	信息学院计算机科学与技术
开课学期	第 5 学期
先修课程	计算机导论，计算机组成原理，计算机操作系统
课程简介	多媒体技术是计算机技术、通信技术和广播电视技术相互渗透相互融合，而形成的一门综合性很强的新技术、新学科，是人类处理信息手段的又一次飞跃。因此，学习并掌握多媒体技术的基本概念、基本理论、关键技术及素材制作和应用标准，对计算机科学与技术专业的学生是非常必要的。 本课程在吸取最新多媒体技术成果的基础上，通过全面系统地介绍多媒体技术的原理和应用，让学生了解、认识并掌握多媒体技术的基本概念、理论与方法、通过本课程的学习，使学生既掌握多媒体技术的基本原理和实用技术，又把握多媒体技术的发展方向，具备运用多媒体技术的基本知识实现多媒体应用开发的基本素质、以及多媒体素材处理和多媒体项目开发的能力。

二、课程目标与要求

1、课程目标

- （1）掌握多媒体技术的基本原理，通过大量文献，了解多媒体技术的发展历史和主要应用领域，探索多媒体技术对学科教学的支持作用。知道多媒体系统的基本结构、功能和组成，掌握多媒体硬件的基本原理及使用方法，掌握多媒体外部设备的基本操作方法。
- （2）熟练掌握运用各种多媒体处理软件进行多媒体信息处理的方法，具备多媒体信息

开发的能力。掌握多媒体信息加工处理的原理和方法，知道多媒体创作工具的类型及主要功能特征，能够根据需要选择多媒体创作工具；掌握常用多媒体创作工具的主要功能及操作使用方法，能熟练使运用多媒体创作工具进行多媒体作品的制作。

2、本课程支撑的毕业要求

表 1 课程支撑的毕业要求

课程目标	支撑度	对应毕业要求观测点
(1) 掌握多媒体技术的基本原理，通过大量文献，了解多媒体技术的发展历史和主要应用领域，探索多媒体技术对学科教学的支持作用。知道多媒体系统的基本结构、功能和组成，掌握多媒体硬件的基本原理及使用方法，掌握多媒体外部设备的基本操作方法。	L	观测点 2-4：能运用基本原理，借助文献研究，分析计算机系统软硬件开发过程的各类影响因素，以获得有效结论。
(2) 熟练掌握运用各种多媒体处理软件进行多媒体信息处理的方法，具备多媒体信息开发的能力。掌握多媒体信息加工处理的原理和方法，知道多媒体创作工具的类型及主要功能特征，能够根据需要选择多媒体创作工具；掌握常用多媒体创作工具的主要功能及操作使用方法，能熟练使运用多媒体创作工具进行多媒体作品的制作。	M	观测点 5-1：能够掌握计算机领域常用开发环境、开发工具和信息技术工具的原理和使用方法，并能理解其局限性。

三、课程教学内容与安排

表 2 教学内容、学时分配及基本要求

章标题	教学内容与要求	学时	教学方式	课程目标
第一章 多媒体技术概论	掌握多媒体对于人类的必要性，理解多媒体概念与 MPC 标准，掌握多媒体的主要技术，了解多媒体的发展趋势。 教学重点和难点：媒体及其类型；多媒体技术的关键特征与定义；多媒体技术的研究内容。	3	课堂讲授	(1)
第二章 多媒体计算机系统	了解多媒体计算机系统的硬件构成，熟悉常用的多媒体输入设备，熟悉常用的多媒体输出设备，熟悉常用的多媒体存储设备，熟悉常用的多媒体网络设备。 教学重点和难点：人类感知的机器化有哪些硬件设备，以及各种不同硬件设备的差异和最新进展。	3	课堂讲授	(1)

章标题	教学内容与要求	学时	教学方式	课程目标
第三章 多媒体 美学基础	了解美学基本概念,掌握平面构图方法,理解色彩构成技术,掌握多种数字信息的美学基础 教学重点和难点: 色彩构成和平面构图。	2	课堂讲授	(1) (2)
第四章 图像处理技术	图像信号的特点及处理技术 教学重点和难点: 人类静态视觉机器化主要理论方法,不同的处理技术和标准以及数字图像处理的应用。	2.5	课堂讲授	(2)
第五章 音频处理技术	了解音频信号的基本概念,理解人类的听觉特性,理解时频域掩蔽效应,理解音频信号压缩技术,了解常见音频编码标准,通过实例掌握常用的音频处理软件。 教学重点和难点: 人类听觉机器化主要理论方法,语音和音频不同的处理技术和标准, 语音识别与检索。	2	课堂讲授	(2)
第六章 视频处理技术	掌握视频信号特点及视频文件格式,掌握时间和彩色掩蔽效应,理解视频信号的压缩技术,理解运动图像压缩的国际标准MPEG-1, -2, -4, 掌握视频处理操作的基本步骤和方法。 教学重点和难点: 人类动态视觉机器化主要理论方法。	1.5	课堂讲授	(2)
第七章 动画制作技术	掌握计算机动画的主要技术,掌握真实感图形的主要技术,掌握非真实感图形的主要技术,了解图形多媒体技术的应用,掌握计算机动画的基本设计方法。 教学重点和难点: 三维立体视觉的原理与应用。	3	课堂讲授	(2)
第八章 多媒体数据压缩技术	多媒体数据的特点及压缩编码技术 教学重点和难点: 数据压缩算法	2	课堂讲授	(1) (2)
第九章 多媒体应用系统开发	了解和掌握 Authorware 创作工具,了解和掌握 PowerPoint 创作工具 教学重点和难点: 不同设计平台形式下的多媒体信息交流	3	课堂讲授	(1) (2)

四、课程考核内容、方式及要求

1、考核方式: 平时考核(出勤、课前资料准备、课堂参与案例分析讨论、知识点讨论等活动)、期末大作业。

总成绩=平时成绩×20%+期末大作业成绩×80%

表 3 课程目标达成考核与评价方式及成绩评定

课程目标	毕业要求观测点	考核与评价方式及成绩比例(%)		成绩比例(%)
		平时成绩比例	期末成绩比例	

课程目标 1	支撑观测点 2-4	10	30	40
课程目标 2	支撑观测点 5-1	10	50	60
合计		20	80	100

注：该表格中比例为课程整体成绩比例，期末卷面的分数和成绩都是整数。

2、考核与评价标准

考核的主要目标就是检查课程目标和毕业要求观测点的达成情况，考核分为平时考核和期末考核。平时考核由出勤、课前资料准备、课堂参与案例分析讨论、知识点讨论等部分构成，平时考核形成平时成绩，平时成绩满分为 20 分。期末考核由期末大作业构成，满分 100 分。平时考核和期末考核的评价标准分别如表 4 和表 5 所示。

表 4 平时考核与评价标准

	基本要求	评价标准					成绩比例 (%)
		优秀 (90-100)	良好 (80-89)	中等 (70-79)	合格 (60-69)	不合格 (0-59)	
平时成绩	具有应用其他相关学科知识和方法的能力，善于发现学科交叉中的新的发展方向 and 亮点。应在工程基础理论、试验方法与数据分析、数值计算等方面打下良好的基础，在科学研究、逻辑推理等方面锻炼自己的能力(支撑观测点 2-4)	每节课按时出勤，不迟到，不早退，无重大事情不请假。资料的查阅、知识熟练运用，积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他同学合作、交流，共同解决问题。编写的程序符合编码非常规范，算法可读性非常好，诚实守信，没有抄袭现象	出勤率较好，请假次数少于两次。基本做到资料的查阅、知识的运用，能参与讨论、能阐明自己的观点和想法，能与其他同学合作、交流，共同解决问题。编写的程序符合编码比较规范，算法可读性较好，诚实守信，没有抄袭现象。	出勤率一般，请假次数 2-5 次。做到一些资料的查阅和知识的运用，参与讨论一般、不太能阐明自己的观点和想法，与其他同学合作、交流，共同解决问题的能力态度一般。编写的程序符合编码基本规范，算法可读性好，诚实守信，没有抄袭现象。	出勤率基本合格，请假次数 5-8 次。做到一些资料的查阅和知识的运用，不太积极参与讨论、不太能与其他同学合作、交流，共同解决问题。编写的程序符合编码基本规范，算法可读性一般，诚实守信，没有抄袭现象。	经常迟到，早退。请假次数多于本学期课程 1 / 3 的。不能做到资料的查阅和知识的运用，不积极参与讨论、不能与其他同学合作、交流，共同解决问题。报告中不能体现内容要求。	50
	能结合研究工作的需要，用工	每节课按时出勤，不迟到，不早退，	出勤率较好，请假次数少于两次。基本	出勤率一般，请假次数 2-5 次。做到一些	出勤率基本合格，请假次数 5-8 次。做	经常迟到，早退。请假次数	50

程思想对问题进行抽象、分析和研究,设计并实现相应的软件平台进行验证,分析与实际应用之间的差距和有待改进的内容,并进行进一步的优化设计,在实践中逐步积累经验,提高解决软件领域实际问题的能力。 (支撑观测点 5-1)	无重大事情不请假。资料的查阅、知识熟练运用,积极参与讨论、能阐明自己的观点和想法,能与其他同学合作、交流,共同解决问题。编写的程序符合编码非常规范,算法可读性非常好,诚实守信,没有抄袭现象	做到资料的查阅、知识的运用,能参与讨论、能阐明自己的观点和想法,能与其他同学合作、交流,共同解决问题。编写的程序符合编码比较规范,算法可读性较好,诚实守信,没有抄袭现象。	资料的查阅和知识的运用,参与讨论一般、不太能阐明自己的观点和想法,与其他同学合作、交流,共同解决问题的能力态度一般。编写的程序符合编码基本规范,算法可读性好,诚实守信,没有抄袭现象。	到一些资料的查阅和知识的运用,不太积极参与讨论、不太能与其他同学合作、交流,共同解决问题。编写的程序符合编码基本规范,算法可读性一般,诚实守信,没有抄袭现象。	多于本学期课程 1 / 3 的。不能做到资料的查阅和知识的运用,不积极参与讨论、不能与其他同学合作、交流,共同解决问题。报告中不能体现内容要求。	
---	--	---	---	---	--	--

期末考试试卷的具体内容和评分的详细评分标准见相应的“期末考试试卷标准答案及评分标准”。课程考试考核与评价标准如表 5。

表 5 课程考试考核与评价标准

	基本要求	评价标准					成绩比例 (%)
		优秀 (90-100)	良好 (80-89)	中等 (70-79)	合格 (60-69)	不合格 (0-59)	
期末大作业成绩	具有应用其他相关学科知识和方法的能力,善于发现学科交叉中的新的发展方向 and 亮点。应在工程基础理论、试验方法与数据分析、数值计算等方	严格按照要求并及时完成,基本概念清晰,解决问题的方案正确、合理,能提出不同的解决方案。思路清晰,计算正确。	基本按照要求并及时完成,基本概念清晰,解决问题的方案基本正确、基本合理。	主要概念大部分清晰,但部分分析有误,所提方案的主要思路、过程和计算过程正确。	基本概念不太清晰,但还能全部完成,解决问题的方案基本不太正确、不太合理	不能按照要求,未完成,基本概念不清晰,不能制定正确和合理解决问题的方案。	37.5

面打下良好的基础,在科学研究、逻辑推理等方面锻炼自己的能力(支撑观测点 2-4)						
能结合研究工作的需要,用工程思想对问题进行抽象、分析和研究,设计并实现相应的软件平台进行验证,分析与实际应用之间的差距和有待改进的内容,并进行进一步的优化设计,在实践中逐步积累经验,提高解决软件工程相关领域实际问题的能力。(支撑观测点 5-1)	严格按照要求并及时完成,基本概念清晰,解决问题的方案正确、合理,能提出不同的解决方案。思路清晰,计算正确。	基本按照要求并及时完成,基本概念清晰,解决问题的方案基本正确、基本合理。	主要概念大部分清晰,但部分分析有误,所提方案的主要思路、过程和计算过程正确。	基本概念不太清晰,但还能全部完成,解决问题的方案基本不太正确、不太合理	不能按照要求,未按时完成,基本概念不清晰,不能制定正确和合理解决问题的方案。	62.5

五、课程目标达成评价方法

表 6 是对课程目标达成情况进行评价,依据表 3 (课程目标达成考核与评价方式及成绩评定)而形成。

表 6 课程目标达成统计表

观测点	2-4	5-1
课程目标	目标 1	目标 2
所有考察点理论值	40	60
学生平均分实际值	A	B

达成度（实际值/理论值）	A/40	B/60
--------------	------	------

注：实际计算时，表中 AB 分别替换为学生平均分实际值，所有考察点理论值这里为参考值，可依据实际考核权重调整。

六、参考教材

1、授课教材

吴祥恩，《计算机多媒体技术》，清华大学出版社，2020.3

2、参考教材

[1]《多媒体技术与应用》阮新新等，清华大学出版社，2006 年 12 月；

[2]《多媒体应用技术实用教程》赵英良等，清华大学出版社，2006 年 11 月；

[3]《多媒体技术与应用》 张小川、邵桂芳、黄同愿著 人民邮电出版社 2007 年 12 月

[4]《多媒体技术实训教程》 曹燕主编 机械工业出版社 2007 年 8 月

[5]《多媒体制作案例教程》 徐一峰主编 中国铁道出版社 2008 年 7 月

[6]《Fundamentals of Multimedia》Ze-Nian Li, Mark S.Drew. 机械工业出版社 2005 年 3 月

大纲主笔人：李响 审核人：张明 批准人：陈延伟